以採用陣列LUN的功能進行交換器分區MetroCluster

ONTAP MetroCluster

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/reference_requirements_for_switch_zoning_in_a_mcc_configuration_with_array_luns.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

以採用陣列LUN的功能進行交換器分區MetroCluster 1
以採用陣列LUN的架構進行交換器分區的需求MetroCluster 1
以陣列LUN進行雙節點MetroCluster 列舉的交換器分區範例 1
以陣列LUN為例、在四節點MetroCluster 的列舉架構中使用交換器分區 4
以MetroCluster 陣列LUN進行八節點的列舉之交換器分區的範例 7

以採用陣列LUN的功能進行交換器分區MetroCluster

以採用陣列LUN的架構進行交換器分區的需求MetroCluster

在MetroCluster 使用含有陣列LUN的交換器分區時、您必須確保符合特定的基本需求。

下列是使用陣列LUN進行交換器分區MetroCluster 的需求：

- 此組態必須遵循單一啟動器至單一目標分區配置方案。MetroCluster

  單一啟動器對單一目標分區可將每個區域限制為單一FC啟動器連接埠和單一目標連接埠。

- FC-VI連接埠必須跨網路分區端點對端點。
- 使用單一目標連接埠共用多個啟動器連接埠可能會導致效能問題。

  同樣地、以單一啟動器連接埠共用多個目標連接埠、也可能導致效能問題。

- 您必須已執行基本的FC交換器組態、以供MetroCluster 選擇。

  "手動設定Cisco或Brocade FC交換器"

共享啟動器與共享目標支援MetroCluster 、可搭配陣列LUN進行支援

能夠共用指定的FC啟動器連接埠或目標連接埠、對於想要將所使用的啟動器或目標連接埠數目減至最低的組織而言、非常實用。例如、預期在FC啟動器連接埠或目標連接埠上I/O使用量較低的組織、可能會偏好共用FC啟動器連接埠或目標連接埠、而非將每個FC啟動器連接埠專用於單一目標連接埠。

不過、共用啟動器或目標連接埠可能會對效能造成不良影響。

"如何在MetroCluster 支援共享的啟動器和共享的目標組態中、在整個環境中使用陣列LUN"

- 交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區功能可讓您定義特定ONTAP 的哪些陣列LUN可供特定的作業系統檢視。

  "以陣列LUN進行雙節點MetroCluster 列舉的交換器分區範例"

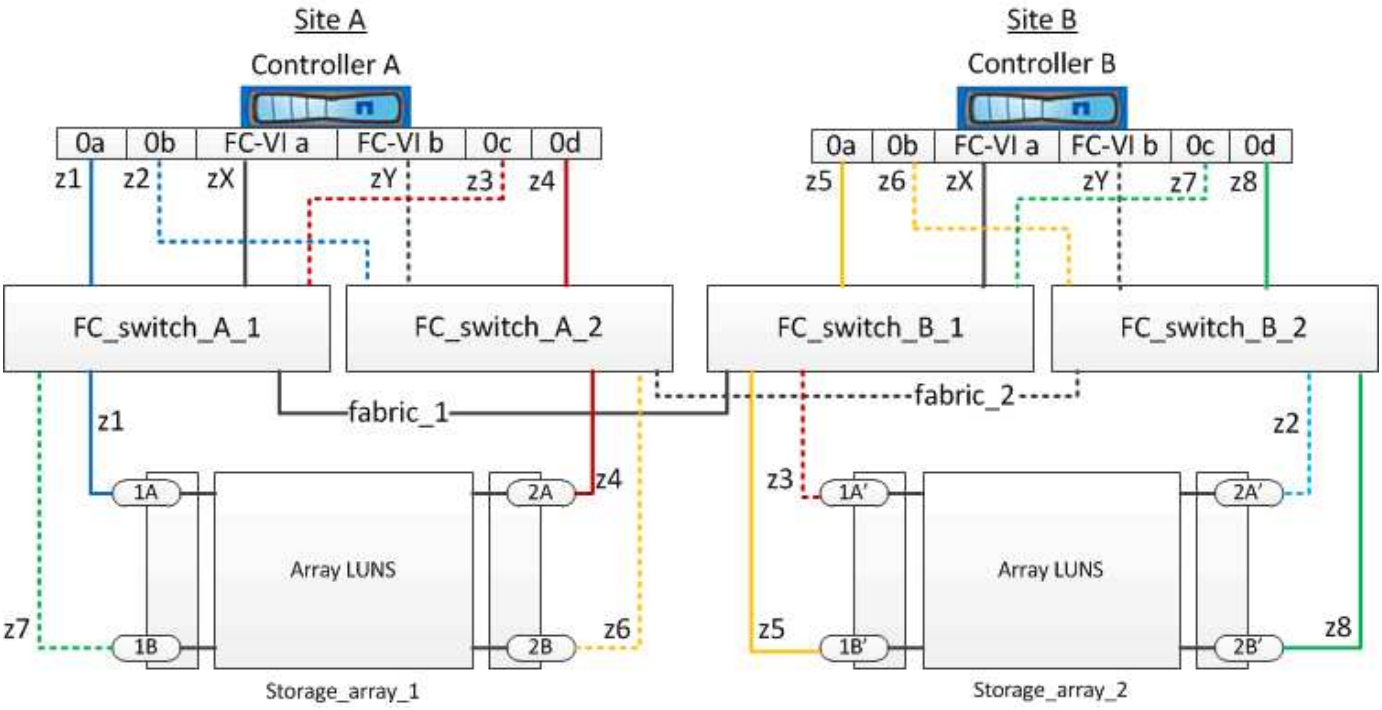
  "以陣列LUN為例、在四節點MetroCluster 的列舉架構中使用交換器分區"

  "以MetroCluster 陣列LUN進行八節點的列舉之交換器分區的範例"

以陣列LUN進行雙節點MetroCluster 列舉的交換器分區範例

交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區功能可讓您定義特定ONTAP 的哪些陣列LUN可供特定的作業系統檢視。

您可以使用下列範例作為參考資料、以決定MetroCluster 使用陣列LUN來設定雙節點架構附加功能的功能區塊配置：



範例顯示MetroCluster 適用於整個過程的單一啟動器至單一目標分區。範例中的行代表區域、而非連線；每一行都會以其區域編號標示。

在範例中、每個儲存陣列都會配置陣列LUN。大小相同的LUN會配置在兩個站台的儲存陣列上、SyncMirror 這是不必要的。每ONTAP 個作業系統都有兩條路徑可通往陣列LUN。儲存陣列上的連接埠是備援的。

兩個站台的備援陣列連接埠配對如下：

- 站台A的儲存陣列：
  - 連接埠1A和2A
  - 連接埠1B和2B
- 站台B的儲存陣列：
  - 連接埠1A’和2A'
  - 連接埠1B’和2B'

每個儲存陣列上的備援連接埠配對會形成替代路徑。因此、連接埠配對的兩個連接埠都可以存取各自儲存陣列上的LUN。

下表顯示圖示的區域：

區域	控制器與啟動器連接埠ONTAP	儲存陣列連接埠
* FC_switch_a_1*		
Z1	控制器A：連接埠0A	連接埠1A
Z3	控制器A：連接埠0c	連接埠1A'
* FC_switch_a_2*		

Z2	控制器A：連接埠0b	連接埠2A'
Z4	控制器A：連接埠0d	連接埠2A
* FC_SWIT_B_1*		
Z5.	控制器B：連接埠0A	連接埠1B'
Z7	控制器B：連接埠0c	連接埠1B
* FC_SWIT_B_2*		
Z6	控制器B：連接埠0b	連接埠2B
Z8	控制器B：連接埠0d	連接埠2B'

下表顯示FC-VI連線的區域：

區域	控制器與啟動器連接埠ONTAP	交換器
*站台A *		
Zx	控制器A：連接埠FC-VI A	FC_SWIT_A_1
ZY	控制器A：連接埠FC-VI b	FC_SWIT_A_2
*站點B *		
Zx	控制器B：連接埠FC-VI A	FC_SWIT_B_1
ZY	控制器B：連接埠FC-VI b	FC_SWIT_B_2

相關資訊

- 交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區可讓您定義特定ONTAP 的作業系統可檢視哪些陣列LUN。

  "以採用陣列LUN的架構進行交換器分區的需求MetroCluster"

  "以陣列LUN為例、在四節點MetroCluster 的列舉架構中使用交換器分區"

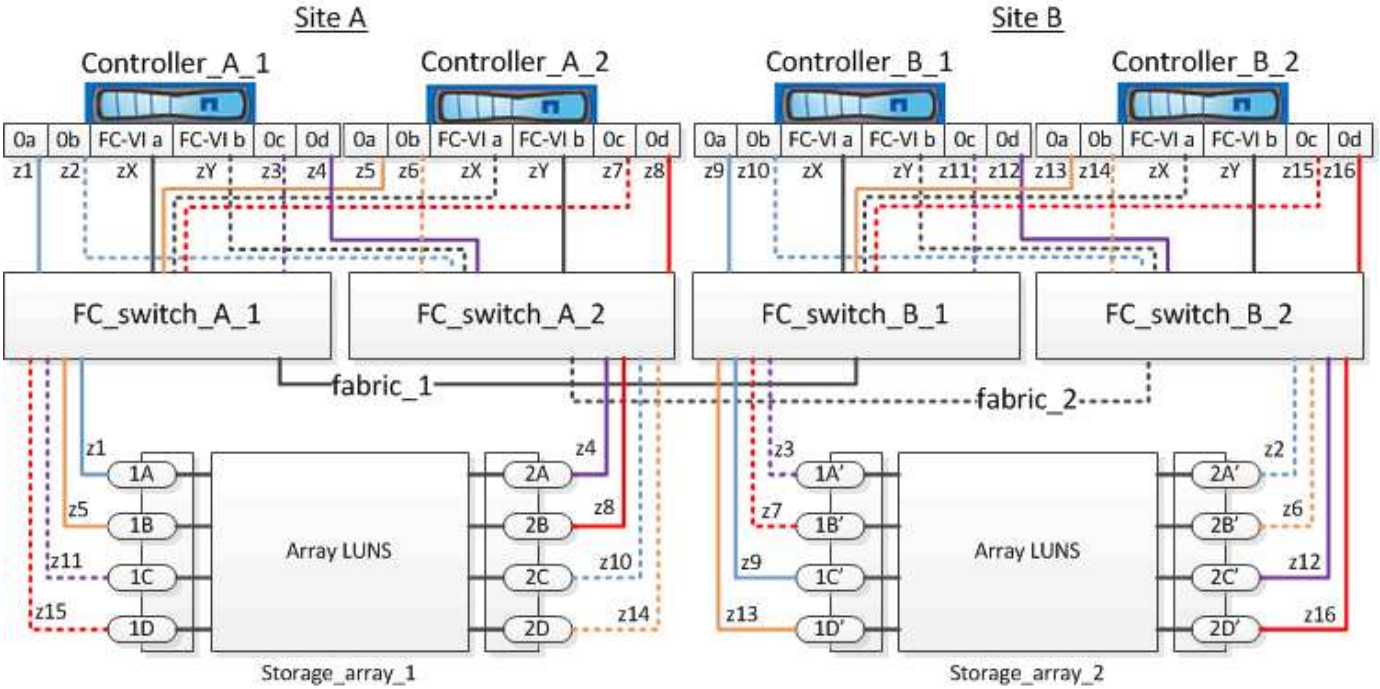
- 在MetroCluster 使用含有陣列LUN的交換器分區時、您必須確保符合特定的基本需求。

  "以MetroCluster 陣列LUN進行八節點的列舉之交換器分區的範例"

以陣列LUN為例、在四節點MetroCluster 的列舉架構中使用交換器分區

交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區可讓您定義特定ONTAP 的哪些陣列LUN可由特定的支援系統檢視。

您可以使用下列範例作為參考資料、以決定MetroCluster 使用陣列LUN進行四節點的列舉組態分區。範例顯示MetroCluster 適用於整個功能組態的單一啟動器至單一目標分區。下列範例中的行代表區域而非連線；每一行都會以其區域編號標示：



在圖例中、每個儲存陣列上都會配置陣列LUN以供MetroCluster 進行此組態。大小相同的LUN會配置在兩個站台的儲存陣列上、SyncMirror 這是不必要的。每ONTAP 個作業系統都有兩條路徑可通往陣列LUN。儲存陣列上的連接埠是備援的。

在圖例中、兩個站台的備援陣列連接埠配對如下：

- 站台A的儲存陣列：
  - 連接埠1A和2A
  - 連接埠1B和2B
  - 連接埠1C和2C
  - 連接埠一維和二維
- 站台B的儲存陣列：
  - 連接埠1A’和2A'
  - 連接埠1B’和2B'
  - 連接埠1C’和2C'
  - 連接埠1D’和2D'

每個儲存陣列上的備援連接埠配對會形成替代路徑。因此、連接埠配對的兩個連接埠都可以存取各自儲存陣列上的LUN。

下表顯示此範例的區域：

FC-switch_a_1的區域

區域	控制器與啟動器連接埠ONTAP	儲存陣列連接埠
Z1	Controller（控制器）a_1：連接埠0A	連接埠1A
Z3	Controller（控制器）_a_1：連接埠0c	連接埠1A'
Z5.	控制器a_2：連接埠0A	連接埠1B
Z7	控制器_a_2：連接埠0c	連接埠1B'

FC-switch_a_2的區域

區域	控制器與啟動器連接埠ONTAP	儲存陣列連接埠
Z2	Controller（控制器）_a_1：連接埠0b	連接埠2A'
Z4	Controller（控制器）_a_1：連接埠0d	連接埠2A
Z6	Controller（控制器）_a_2：連接埠0b	連接埠2B'
Z8	Controller（控制器）_a_2：連接埠0d	連接埠2B

FC_SWIT_B_1的區域

區域	控制器與啟動器連接埠ONTAP	儲存陣列連接埠
z9.	Controller（控制器）_B_1：連接埠0A	連接埠1C'
z11.	Controller（控制器）_B_1：連接埠0c	連接埠1C

z13	Controller（控制器）_B_2：連接埠0A	連接埠1D'
z15	Controller（控制器）_B_2：連接埠0c	連接埠1d

FC_SWIT_B_2的區域

區域	控制器與啟動器連接埠ONTAP	儲存陣列連接埠
z10	Controller（控制器）_B_1：連接埠0b	連接埠2C
Z12	Controller（控制器）_B_1：連接埠0d	連接埠22C
z14	Controller（控制器）_B_2：連接埠0b	連接埠2D
z16	Controller（控制器）_B_2：連接埠0d	連接埠2D'

站台A的FC-VI連線區域

區域	不適用於控制器和FC啟動器連接埠ONTAP	交換器
Zx	Controller（控制器）_a_1：連接埠FC-VI A	FC_SWIT_A_1
ZY	Controller（控制器）_a_1：連接埠FC-VI b	FC_SWIT_A_2
Zx	Controller（控制器）_a_2：連接埠FC-VI A	FC_SWIT_A_1
ZY	Controller（控制器）_a_2：連接埠FC-VI b	FC_SWIT_A_2

站台B的FC-VI連線區域

區域	不適用於控制器和FC啟動器連接埠ONTAP	交換器

Zx	Controller（控制器）_B_1：連接埠FC-VI A	FC_SWIT_B_1
ZY	Controller（控制器）_B_1：連接埠FC-VI b	FC_SWIT_B_2
Zx	Controller（控制器）_B_2：連接埠FC-VI A	FC_SWIT_B_1
ZY	Controller（控制器）_B_2：連接埠FC-VI b	FC_SWIT_B_2

相關資訊

- 交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區功能可讓您定義特定ONTAP 的哪些陣列LUN可供特定的作業系統檢視。

  "以陣列LUN進行雙節點MetroCluster 列舉的交換器分區範例"

  "以MetroCluster 陣列LUN進行八節點的列舉之交換器分區的範例"

- 在MetroCluster 使用含有陣列LUN的交換器分區時、您必須確保符合特定的基本需求。

  "以採用陣列LUN的架構進行交換器分區的需求MetroCluster"

以MetroCluster 陣列LUN進行八節點的列舉之交換器分區的範例

交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區功能可讓您定義特定ONTAP 的哪些陣列LUN可供特定的作業系統檢視。

八節點MetroCluster 的不全功能組態由兩個四節點的DR群組組成。第一個DR群組包含下列節點：

- 控制器_a_1.
- 控制器_a_2.
- 控制器_B_1
- 控制器_B_2

第二個DR群組包含下列節點：

- 控制器_a_3.
- 控制器_a_4.
- Controller（控制器）_B_3
- 控制器_B_4

若要設定交換器分區、您可以針對MetroCluster 第一個DR群組使用四節點的靜態組態分區範例。

"以陣列LUN為例、在四節點MetroCluster 的列舉架構中使用交換器分區"

若要設定第二個DR群組的分區、請遵循與第二個DR群組中控制器相同的FC啟動器連接埠和陣列LUN範例和需求。

相關資訊

- 交換器分區可定義連接節點之間的路徑。設定分區功能可讓您定義特定ONTAP 的哪些陣列LUN可供特定的作業系統檢視。

  "以陣列LUN進行雙節點MetroCluster 列舉的交換器分區範例"

  "以陣列LUN為例、在四節點MetroCluster 的列舉架構中使用交換器分區"

- 在MetroCluster 使用含有陣列LUN的交換器分區時、您必須確保符合特定的基本需求。

  "以採用陣列LUN的架構進行交換器分區的需求MetroCluster"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。